INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PRIMER SEMESTRE, 2018

Campus: Cartago

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Teoría Electromagnética II

Segundo Examen Parcial

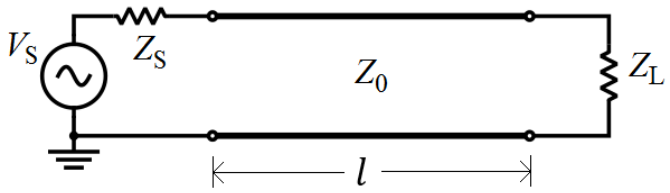
(Tiempo de la prueba: DOS horas)

Nombre: _____ Carné: _____

Problema	**Puntos**	**P. Obtenidos**
1	4	
2	4	
3	4	
4	4	
5	4	
6	4	
7	2	
TOTAL	24	

PROBLEMAS

1. (4pts) En la figura se aprecia una línea de transmisión de largo $l = \frac{3.45}{\alpha}$. La fuente es de valor $v_s = V_0 \angle 0^O \quad V_p$. Además se tiene que $Z_L = Z_0 = Z_S$.



Elija el o los valores correctos para el valor de la potencia de entrada a la línea, la potencia disipada en la carga y la potencia de pérdidas en la línea expresada en dB. Adjunte los cálculos que le permiten llegar a su escogencia, sin ellos la respuesta no será considerada.

a) $P_{ENT} = \frac{{V_0}^2}{4\,Z_0}$ $\quad P_L = 0.1P_{ENT}$ $\quad P_l = -10\ dB$

b) $P_{ENT} = \frac{{V_0}^2}{8\,Z_0}$ $\quad P_L = 0.01P_{ENT}$ $\quad P_l = -20\ dB$

c) $P_{ENT} = \frac{{V_0}^2}{8\,Z_0}$ $\quad P_L = 0.001P_{ENT}$ $\quad P_l = -30\ dB$

d) $P_{ENT} = \frac{{V_0}^2}{2\,Z_0}$ $\quad P_L = 0.001P_{ENT}$ $\quad P_l = -20\ dB$

2. (4pts) Grafique, en el espacio provisto, el patrón de radiación vertical y horizontal de una antena con la siguiente intensidad de radiación:

$$U(\theta, \emptyset) = \begin{cases} 2sen(\theta)sen^3(\emptyset) & 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \emptyset \leq \pi \\ 0 & en\ las\ demás\ partes \end{cases}$$

Indique en los diagramas la dirección de la directividad de la antena y el valor de U_{MAX}.

Diagrama vertical

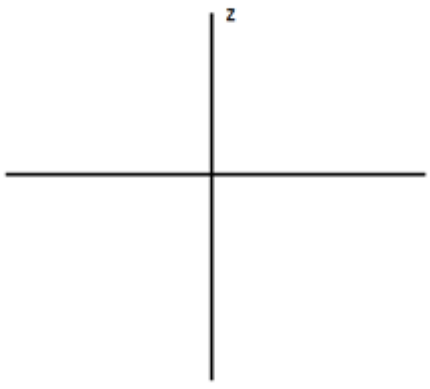
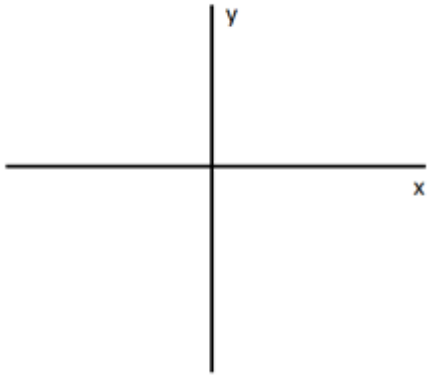
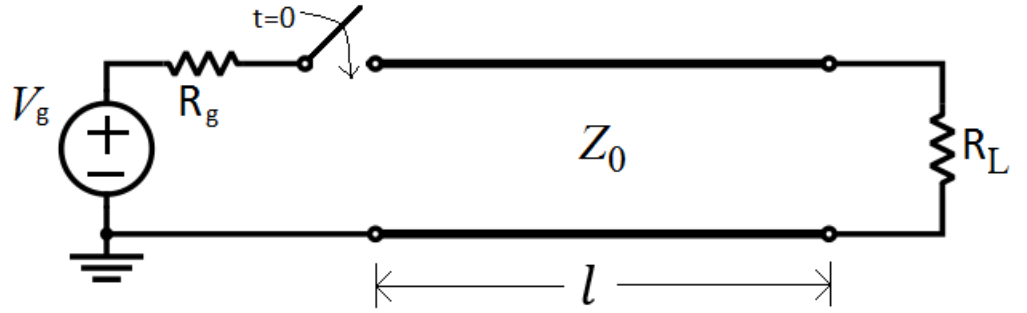
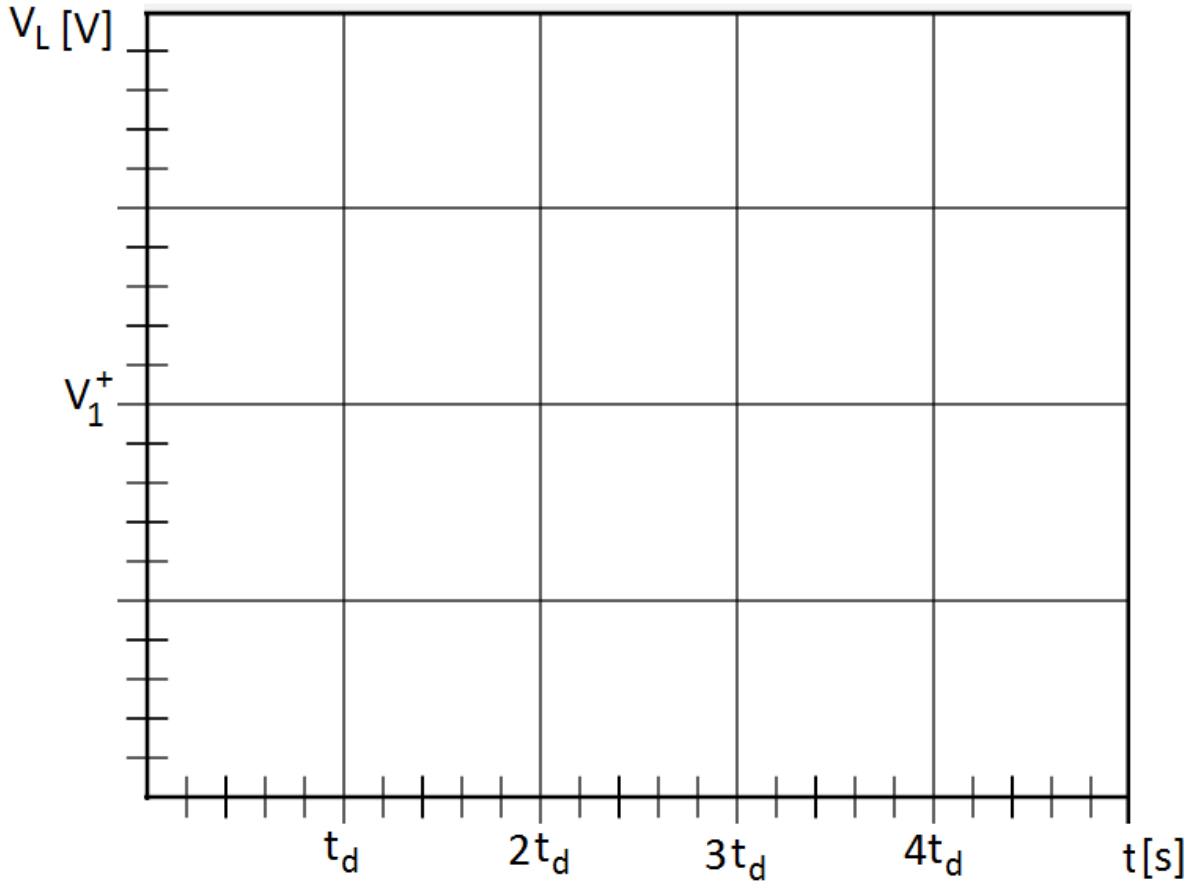


Diagrama horizontal



3. (4pts) Se tiene el circuito de la figura. Se maneja la siguiente relación de resistencias: $R_g = 2Z_0$ y $Z_0 = 2R_L$. Se tiene que $t_d = l/v_p$. Grafique la tensión total en la resistencia de carga en función del tiempo. Utilice el espacio provisto. Los valores indicados son solo para su referencia. Especifique cada valor de tensión y tiempo de la gráfica en función de los valores de referencia.





4. (4pts) Una carga conectada a una línea de transmisión de $Z_0 = 100\,\Omega$ presenta $|\tau| = 0.89$ y $\theta_\Gamma = 125^o$. Utilizando la Carta de Smith calcule lo siguiente contestando en los espacios provistos. Adjunte la Carta de Smith de sus cálculos, identificándola como "Carta 1 – Problema 4"; si no lo hace, la respuesta no será considerada.

$\boldsymbol{Z_{LN}} =$ _____ $\boldsymbol{Z_L} =$ _____ $|\boldsymbol{\Gamma_L}| =$ _____

La distancia eléctrica más corta l para que $\theta_\tau = -20$. $l =$ _____

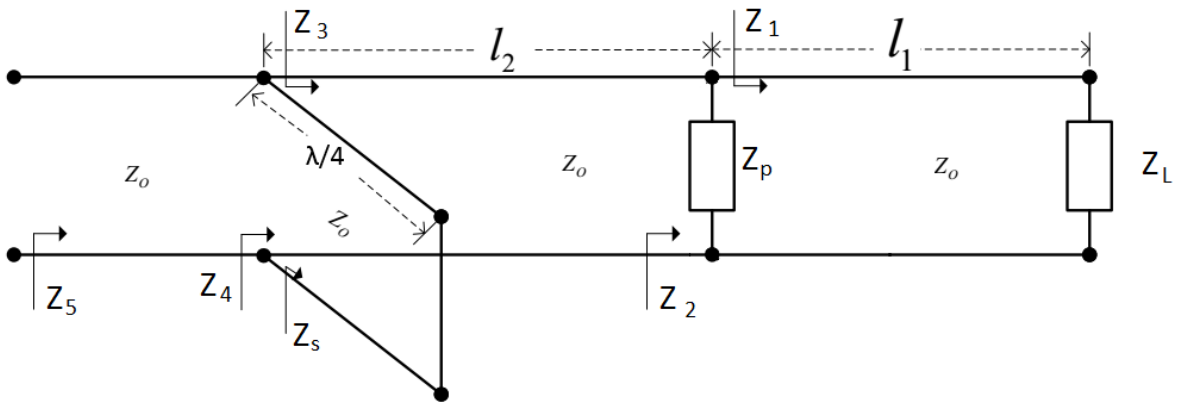
5. (4pts) En una línea de transmisión de $Z_0 = 50\ \Omega$ donde se presentan reflexiones se mide una tensión total máxima 5 veces más grande que la tensión total mínima. El espaciamiento entre 2 máximos de voltaje sucesivos es de 15cm, y el primer máximo se encuentra a 7.5cm de la carga. Adjunte los cálculos que le permiten llegar a su escogencia, sin ellos la respuesta no será considerada.

Para este escenario, elija el o los valores que corresponden:

a) $|\Gamma_L| = 9/11 \quad \theta_{\Gamma_L} = \pi\ rad \quad Z_L = 5\ \Omega$
b) $|\Gamma_L| = 2/3 \quad \theta_{\Gamma_L} = \pi\ rad \quad Z_L = 10\ \Omega$
c) $|\Gamma_L| = 2/3 \quad \theta_{\Gamma_L} = 2\pi\ rad \quad Z_L = 250\ \Omega$
d) $|\Gamma_L| = 9/11 \quad \theta_{\Gamma_L} = 2\pi\ rad \quad Z_L = 500\ \Omega$

6. (4pts) Refiérase al circuito de la figura. Se tiene que $l_2 = 0.22\lambda$ y $Z_{LN} = 0.4 - j1.4$.

Calcule los parámetros solicitados abajo y responda en el espacio provisto para que $Z_{5N} = 1$. Adjunte la Carta de Smith de sus cálculos, identificándola como "Carta 2 – Problema 6"; si no lo hace, la respuesta no será considerada.



$l_1 =$ _____ $Z_{pN} =$ _____ $Z_{1N} =$ _____ $Z_{2N} =$ _____

$Z_{3N} =$ _____ $Z_{4N} =$ _____ $Z_{SN} =$ _____

7. (2pts – extra) Respecto a los sistemas de antenas es cierto qué:

a) Su patrón de radiación siempre es exactamente igual que el patrón de radiación de sus elementos individuales pero de mayor intensidad gracias a la sumatoria de campos.
b) Su patrón de radiación siempre es el resultado de la multiplicación del patrón de radiación de sus elementos individuales por el factor de grupo.
c) Controlando la fase de la señal que alimenta a los elementos individuales es posible mover la dirección a la que apunta el lóbulo principal del sistema de antenas.
d) La fase de la señal que alimenta a los elementos individuales es irrelevante en la directividad del sistema de antenas ya que los elementos están muy cerca unos de otros.